

当人们发现一对雏鸡和两天之间有某种共同的东西（数字2）时，数学就诞生了。

——伯特兰·罗素

## 数学的起源

### 计数的开始

如同古代世界的许多伟人一样，数学史上的先驱人物也消失在历史的迷雾中。然而，数学每前进一步，都伴随着人类文明的一次进步。亿万年前，居住在岩洞里的原始人就有了数的概念，在为数不多的事物（比如，食物）中间增加或取出几个同样的事物，他们能分辨出多和少（不少动物也具有这类意识）。本来，对食物的需求出自人类的生存本能。慢慢地，人类就有了明确的数的概念：1，2，3，...。正如部落的头领需要知道他手下有多少成员，牧羊人也需要知道他拥有多少只羊。

在有文字记载以前，计数和简单的算术就发展起来了。猎人知道，把2枚箭矢和3枚箭矢放在一起就有了5枚箭矢。就像不同种族称呼家庭主要成员的声音大同小异一样，人类最初的计数方法也是相似的。例如，当数羊的只数时，每有一只羊就扳一个手指头。后来，才逐渐衍生出三种有代表性的计数方法，即石子计数（有的是用小木棍）、结绳计数和刻痕计数（在土坯、木头、石块、树皮或兽骨上），这样不仅可以记录较大的数字，也便于累计和保存。

在古希腊诗人荷马的长篇史诗《奥德赛》中有这样一则故事：主人公奥德修斯刺瞎了独眼巨人波吕斐摩斯仅有的一只眼睛以后，那个不幸的盲老人每天都坐在自己的山洞里照料他的羊群。早晨羊儿外出吃草，每出来一只，他就从一堆石子里捡出一颗。晚上羊儿都返回山洞，每进去一只，他就扔掉一颗石子。当他把早晨捡起的石子全都扔光时，就确信所有的羊儿都返回了山洞。这则故事告诉我们，很可能是牧羊人计算羊群只数的方法催生了数学，正如诗歌起源于乞求丰收的祷告，这两项人类最古老的发明均源于生存的需要。



陶罐上的图画：奥德修斯刺瞎独眼巨人

说来有点儿残酷，一些美洲印第安人通过收集被杀者的头皮来计算他们杀敌的数目，而一些非洲的原始猎人则通过积累野猪的牙齿来计算他们杀死野猪的数目。据说，居住在乞力马扎罗山坡上游牧民族的少女习惯在颈上佩戴铜环，铜环的个数等于她们的年龄，这比起如今缅甸某些少数民族的妇女所保持的相似习俗来，多了审美以外的含义。从前，英国酒保往往用粉笔在石板上画记号来计数顾客饮酒的杯数，而西班牙酒保则通过向顾客的帽子里投放小石子来计数，这两种不同的计数方法似乎也反映出这两个民族不同的个性：谨慎和浪漫。

后来，就产生了各种各样的语言，包括对应于大小不同的数的语言符号。再后来，随着书写方式的改良，就形成了代表这些数的书写符号。最初，在诸如两只羊和两个人所用的语音和用词也是不同的。例如，在英语中使用过team of horses（共同拉车或拉犁的两匹马），yoke of oxen（共轭的两头牛），span of mules（两只骡），brace of dogs（一对狗），pair of shoes（一双鞋），等等。至于汉语里的量词变化，那就更多了，且一直保留至今。

可是，人类把数2作为共同性质抽象出来，并采用与大多数具体事物无关的某个语音来替代它，或许经过了很长时间。如同英国哲学家兼数学家伯特兰·罗素（B.Russell, 1872—1970）所说的，“当人们发现一对雏鸡和两天之间有某种共同的东西（数字2）时，数学就诞生了。”而在我们看来，数学的诞生或许要晚一点儿，是在人们从“2只鸡蛋加3只鸡蛋等于5只鸡蛋，2枚箭矢加3枚箭矢等于5枚箭矢，等等”中抽象出“ $2+3=5$ ”之时。